

Élément du Module : *Introduction et Éthiques de l'IA*

Enseignant/e (s) : Mme. Azroumali, Mme. Bajja, Mme. Bousmar, Mme. Charifi, Mme. Chrit, Mme. Halhoul Merabet, Mme. Ouzif, Mme. Sadouk.

Contexte : **SelectCandidats** est une start-up qui crée une plateforme IA destinée aux entreprises pour automatiser le processus de recrutement. La plateforme doit gérer entièrement le cycle de sélection des candidats avant la décision finale.

La plateforme doit accomplir ces 5 fonctionnalités :

1. Analyser les CV (extraire informations pertinentes)
2. Classer les candidats par adéquation au poste (Scoring)
3. Détecter les mensonges dans les CV (vérification des données)
4. Prédire la performance future du candidat (basée sur l'historique)
5. Générer des lettres de rejet automatiques

Votre rôle : Analyser cette plateforme sous les angles technique et éthique.

Partie 01 (Comprendre les Approches d'IA)

1. Pour la Fonctionnalité 3 (Détecter les mensonges dans les CV), **SelectCandidats** considère trois approches différentes :
 - **Approche A :** Créer manuellement une liste de règles (ex : « Si Bac date > 2010 ET Master date < Bac date → MENSONGE ! »)
 - **Approche B :** Utiliser Machine Learning sur 10,000 CVs passés où on connaît la vérité
 - a) Donnez une définition de l'Intelligence Artificielle et spécifier la différence entre l'IA, ML (Machine Learning) et DL (Deep Learning).
 - b) Pour chaque approche ci-dessus, classez-la :
 - IA symbolique (règles logiques explicites)
 - IA numérique (apprentissage automatique)
 - c) Quels sont les avantages et les limitations de chaque approche ?
2. Imaginez que **SelectCandidats** utilise uniquement une approche de Machine Learning entraînée sur les 50,000 CVs de candidats provenant principalement de pays européens riches. Que se passerait-il si vous l'utilisez pour évaluer des candidats africains ou asiatiques ? Il s'agit de quel problème ?

Partie 02 (Données, Qualité et Implications)

3. **SelectCandidats** a accès à ces données pour entraîner son système :

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**
- Calculatrice **non autorisée.**

Source	Problème Identifié
Historiques des CVs	35% des CVs ont des erreurs ou infos manquantes
Données de performance	Performance mesurée par le manager direct (subjectif)
Tests en ligne	Certains candidats ont truqué les tests
Données démographiques	Genre, âge, origine sont disponibles mais problématiques

Pour chaque source de données :

- Quel impact ce problème aurait sur la qualité du modèle IA ?
- Peut-on directement utiliser ces données dans le cadre de **SelectCandidats** ?

Partie 03 (Architecture et Choix Éthiques)

- SelectCandidats** doit choisir entre deux architectures :
 - Architecture X** : Réseau de neurones profond (91% de précision, impossible d'expliquer pourquoi un candidat est rejeté)
 - Architecture Y** : Un modèle Machine Learning (91% de précision, on peut voir exactement les critères de rejet)
 - En tant que candidat rejeté, quelle architecture préférez-vous ? Pourquoi ?
 - De point de vue éthique, quelle architecture est privilégiée ? Pourquoi ?

Partie 04 (Impacts Éthiques)

SelectCandidats utilise l'IA pour :

- Analyser automatiquement tous les CVs
 - Évaluer les candidats par Scoring automatique
 - Rejeter automatiquement 60% des candidats sans révision humaine
 - Ne donner **aucune** explication aux candidats rejetés
- Identifiez les **problèmes éthiques** majeurs que ce système pose. Faut-il déployer ce système d'automatisation complète ? Analysez cette question séparément par les trois cadres éthiques ci-dessous :
 - Conséquentialisme**
 - Quels sont les bénéfices et les coûts de ce système ?
 - Pour qui y a-t-il des bénéfices ? Pour qui y a-t-il des coûts ?
 - Verdict selon ce cadre : déployer ou non ?
 - Déontologie**
 - Quels droits des candidats sont en jeu ?
 - Quels droits sont violés par ce système ?
 - Est-ce justifiable éthiquement ?
 - Verdict selon ce cadre : déployer ou non ?
 - Éthique des Vertus**
 - Quelles vertus manquent dans cette approche ?
 - Quel type d'entreprise de recrutement devient **SelectCandidats** en faisant cela ?
 - Cela reflète-t-il le respect et la dignité des candidats ?
 - Verdict selon ce cadre : déployer ou non ?
 - Une étude externe révèle que **SelectCandidats** rejette systématiquement 40% plus de candidats en situation de handicap que de candidats sans handicap, même pour le même profil professionnel.

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit**.
- Aucun document **n'est autorisé**.
- Calculatrice **non autorisée**.

SelectCandidats propose : « Ce n'est pas intentionnel. C'est un artefact des données historiques »

Quel est le problème éthique soulevé par cette situation ? proposer une solution, en justifiant votre réponse, une solution éthique.

Partie 05 (Conformité RGPD)

Scénario : Un candidat demande à **SelectCandidats** : « Pourquoi ai-je été rejeté ? Je veux accéder à mes données et comprendre la décision. »

SelectCandidats répond : « Nos modèles IA sont propriétaires. Nous ne pouvons pas vous expliquer. Vos données sont supprimées après 6 mois. »

7. Identifier la violation RGPD que présente cette réponse
8. Identifier le droit RGPD respecté par cette réponse

-
- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
 - Aucun document **n'est autorisé.**
 - Calculatrice **non autorisée.**